Отчёт по лабораторной работе №3

Markdown

Галиев Самир Салаватович

2026

Contents

1 Оглавление **1**

2 1. Цель работы **1**

3 2. Задание **1**

4 3. Теоретическое введение **2**
4.1 3.1. Основные элементы синтаксиса 2
4.2 3.2. Инструментарий 2

5 4. Выполнение лабораторной работы **2**
5.1 4.1. Подготовка окружения 2
5.2 4.2. Создание исходного файла 2
5.3 4.3. Настройка Makefile 4
5.4 4.4. Конвертация и сборка 4

6 5. Ответы на контрольные вопросы **5**

7 6. Вывод **5**

8 Список литературы **5**

1 Оглавление

2 1. Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown, а также освоить инструменты конвертации документов (Pandoc) и автоматизации сборки (Makefile).

3 2. Задание

1. Сделать отчёт по лабораторной работе в формате Markdown.
2. Предоставить отчёт в 3 форматах: **pdf**, **docx** и **md** (в архиве, содержащем скриншоты, Makefile и исходные файлы).
3. Оформить титульный лист, введение, основную часть, выводы и список литературы согласно ГОСТ 7.32-2001.

4 3. Теоретическое введение

Markdown — это облегчённый язык разметки, созданный с целью написания максимально читаемого и удобного для правки текста, который при этом легко преобразуется в языки для продвинутой вёрстки (HTML, LaTeX, PDF, DOCX).

4.1 3.1. Основные элементы синтаксиса

Согласно методическим указаниям, Markdown поддерживает следующие элементы форматирования:

Элемент	Синтаксис	Пример
Заголовки	`#`, `##`, `###`	`# 1`
Полужирный текст	`** **`	`** **`
Курсив	`* *`	`* *`
Списки	`-` или `1.`	`-`
Ссылки	`[ ](url)`	`[ ](https://example.com)`
Код (inline)	`` ` ` ``	`` `print()` ``
Блок кода	```` ````	```` ```python ````
Формулы (LaTeX)	`$...$` или `$$...$$`	`$\sin(x)$`

4.2 3.2. Инструментарий

Для обработки файлов используется утилита **Pandoc**. Для корректной работы с перекрёстными ссылками и библиографией необходимы фильтры: - `pandoc-citeproc` - `pandoc-crossref`

Автоматизация конвертации осуществляется через файл `Makefile`.

5 4. Выполнение лабораторной работы

5.1 4.1. Подготовка окружения

Была произведена установка программного обеспечения: 1. Установлен Pandoc с официального сайта. 2. Скачаны и настроены фильтры `pandoc-citeproc` и `pandoc-crossref`. 3. Проверена работоспособность через консоль.

Рис. 1. Проверка версии Pandoc в терминале.

5.2 4.2. Создание исходного файла

Был создан файл `report.md`. В нём реализована структура отчёта: титульная информация (через YAML заголовок), разделы, списки, формулы и ссылки на изображения.

Рис. 2. Структура файла report.md в редакторе.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\lastd\project\study_2025-2026_os-intro-1> cd C:\Users\lastd\project\study_2025-2026_os-intro-1\labs\lab03
PS C:\Users\lastd\project\study_2025-2026_os-intro-1\labs\lab03> pandoc --version
pandoc 3.9
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: C:\Users\lastd\AppData\Roaming\pandoc
Copyright (C) 2006-2025 John MacFarlane. Web:  https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
PS C:\Users\lastd\project\study_2025-2026_os-intro-1\labs\lab03>
```

Figure 1: Проверка версии Pandoc

report.md M | test.md | COMMIT_EDITMSG

study_2025-2026_os-intro-1 > labs > lab03 > report.md > # Основная часть > ## Ход работы

```
---
title: "Отчёт по лабораторной работе №3"
subtitle: "Markdown"
author: "Галиев Самир Салаватович"
date: "2026"
institution: "Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы"
faculty: "ФФМиЕН"
department: "Компьютерные и информационные науки"
subject: "Операционные системы"
group: "НКАбд-02-25"
toc: true
toc-depth: 3
numbersections: true
geometry: margin=2cm
fontsize: 14pt
linestretch: 1.5
pdf-engine: xelatex
---

# Введение
Цель работы: блаблаблабла

Задания:
1. Задани 1
2. Задание 2

# Основная часть

ыцавхзщылащзыовлаоыва

## Ход работы

Описание выполненных действий....
![невидимый скриншот](image/none)
```

Preview report.md

Введение

Цель работы: блаблаблабла

Задания:

1. Задани 1
2. Задание 2

Основная часть

ыцавхзщылащзыовлаоыва

Ход работы

Описание выполненных действий....

невидимый скриншот

Figure 2: Исходный код файла

5.3 4.3. Настройка Makefile

Для автоматической конвертации создан файл `Makefile`. Он содержит правила для сборки `.pdf` и `.docx` версий документа с использованием необходимых фильтров.

Рис. 3. Содержимое файла Makefile.

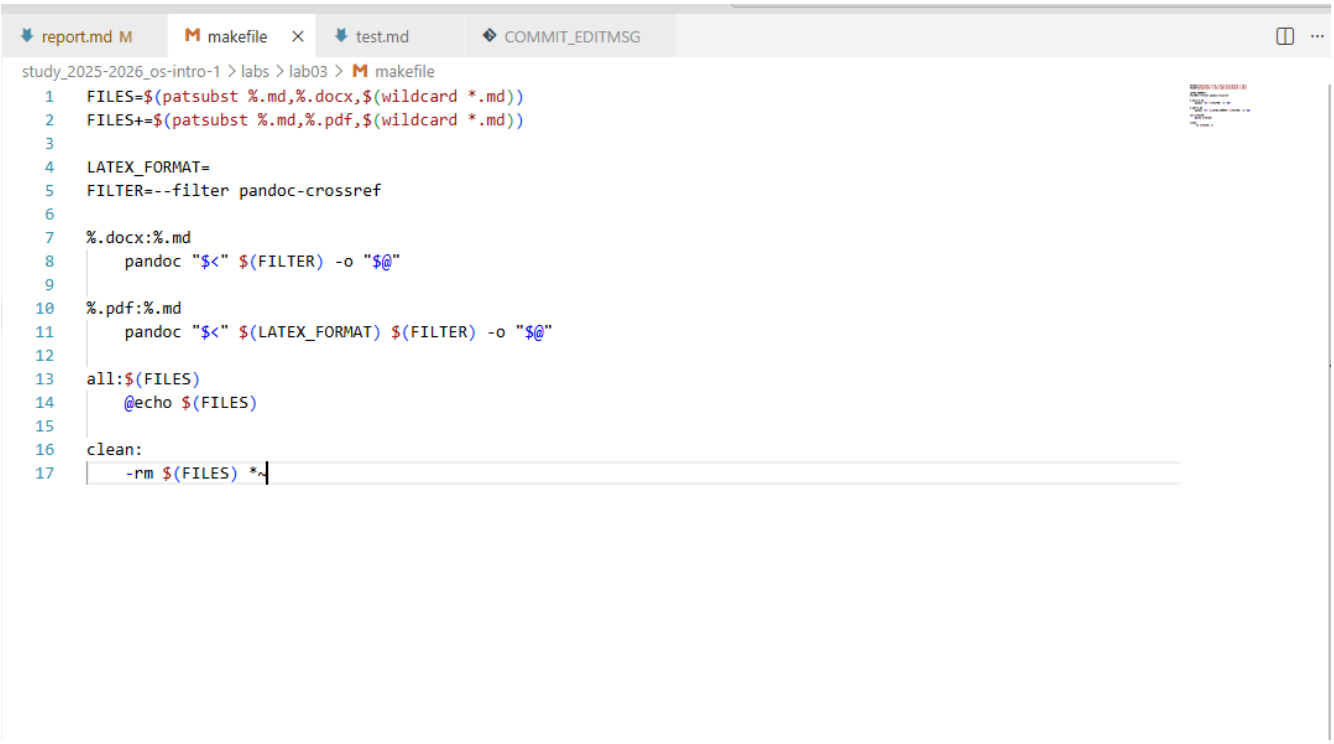

Figure 3: Файл Makefile

5.4 4.4. Конвертация и сборка

С помощью команды `make all` произведена сборка проекта. В результате были получены файлы `report.pdf` и `report.docx`.

Рис. 4. Результат работы команды make в терминале.

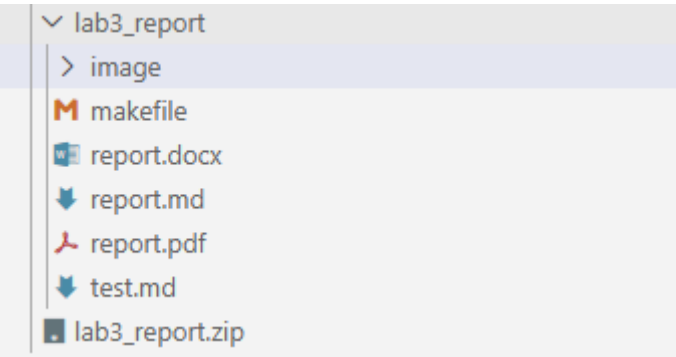

Figure 4: результат сборки

Рис. 5. Итоговый PDF документ.

6 5. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1: Какие инструменты необходимы для конвертации Markdown в PDF с поддержкой перекрёстных ссылок? **Ответ:** Для этого необходим Pandoc, а также фильтр `pandoc-crossref`, который подключается через флаг `--filter`.

Вопрос 2: Как в Markdown оформить выключную формулу с меткой для ссылки? **Ответ:** Необходимо использовать конструкцию `$$...$${#eq:label}`, где `label` — уникальный идентификатор формулы. Ссылка на неё ставится как `[-@eq:label]`.

Вопрос 3: В каких форматах согласно заданию должен быть предоставлен отчёт? **Ответ:** Отчёт должен быть предоставлен в трёх форматах: `.md` (исходник), `.pdf` и `.docx`, упакованных в архив вместе со скриншотами и Makefile.

7 6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 были освоены навыки работы с языком разметки Markdown. Я научился: - Использовать базовый синтаксис (заголовки, списки, форматирование текста). - Вставлять математические формулы и код. - Настраивать автоматическую конвертацию документов с помощью Pandoc и Makefile. - Оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ (структура отчёта).

Полученные навыки могут быть применены для написания курсовых и дипломных работ, а также для ведения технической документации.

8 Список литературы

1. Официальный сайт Pandoc. URL: https://pandoc.org/
2. Репозиторий pandoc-citeproc. URL: https://github.com/jgm/pandoc/releases
3. Репозиторий pandoc-crossref. URL: https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases
4. ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
5. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы: Методические указания к лабораторным работам.

Отчёт по лабораторной работе №3

Markdown

Галиев Самир Салаватович

2026

Contents

1 Введение **1**

2 Основная часть **1**

2.1 Ход работы 1

1 Введение

Цель работы: блаблаблабла

Задания: 1. Задани 1 2. Задание 2

2 Основная часть

ыщавхзщылащзыовлаоыва

2.1 Ход работы

Описание выполненных действий….

невидимый скриншот

Figure 1: невидимый скриншот

1

Figure 5: Открытый PDF файл